

# 船舶 CAD 图纸导入 SAM 插件设计报告

在该文档下，我们不确定质量目标和效率目标的中的0.1mm和100MB文件解析时间≤ 30 秒是否为最后准确值，我们需要根据真实的项目数据进行确认

## 1. 项目概述

### 1.1 建设背景

船舶设计与制造过程中，大量图纸以 AutoCAD DXF 格式存在。这些图纸需要在 SAM（Ship Analysis Model）平台中进行三维建模和 CAE 分析。当前缺少一条从 DXF 图纸到 SAM 模型的自动化转换通道，依赖人工重新建模，效率低且易出错。

本项目旨在开发一套 DXF → SAM 的自动转换工具，以插件形式运行于 SAM 软件中，解决船舶图纸中直线、圆弧、样条曲线等几何的解析与重建问题。

### 1.2 建设目标

| 目标   | 说明                                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| 核心目标 | 将DXF二维图纸几何图元转换为SAM三维空间线框草图，完整还原基础点、直线、圆，复杂曲线离散为多段线 |
| 质量目标 | 曲线拟合偏差 ≤ 0.1 mm（可配置）；不因任何 DXF 文件崩溃                 |
| 效率目标 | 100MB 文件解析时间 ≤ 30 秒                                |
| 易用目标 | 提供图形化界面，支持选择导入基点                                   |

### 1.3 用户场景

| 用户      | 场景                    | 需求              |
|---------|-----------------------|-----------------|
| CAE 工程师 | 将 CAD 图纸导入 SAM 进行结构分析 | 完整还原图纸几何，支持基点定位 |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 项目验收方 | 批量验证多张图纸的转换效果 | 统计数据清晰，异常可追溯 |
|-------|---------------|--------------|

## 1.4 范围与约束

### 处理范围：

| 图元类型             | 处理方式            | 优先级 |
|------------------|-----------------|-----|
| 点 (POINT)        | 直接映射为 SAM 点     | P0  |
| 直线 (LINE)        | 直接映射为 SAM 直线    | P0  |
| 圆 (CIRCLE)       | 直接调用 SAM 的画圆接口  | P0  |
| 多段线 (LWPOLYLINE) | 解析顶点序列后逐段绘制     | P0  |
| 圆弧 (ARC)         | 离散化为多段线后逐段绘制    | P1  |
| 样条曲线 (SPLINE)    | 调用 OCC 库离散化为多段线 | P1  |
| 椭圆/椭圆弧 (ELLIPSE) | 调用 OCC 库离散化为多段线 | P1  |
| 倒角 (CHAMFER)     | 解析并转换为 SAM 格式   | P1  |

### 不包含范围：

- 不包含对块（BLOCK）和外部依赖的解析；若图纸中包含块或外部依赖，用户需在导入前手动将其炸开
- 不对螺旋线、圆环与修订曲线进行解析
- 不包含对图层进行解析，不包含尺寸标注

### 技术约束：

- 必须通过 SAM 的 skcGeomFactory 接口（CreatePoint / CreateLine / CreateCircle）绘制
- 使用 OCC 作为 DXF 解析库
- 曲线离散化基于 OpenCASCADE（OCC）数学库
- C++ 开发，CMake 构建，Qt 做 GUI
- 以插件形式在 SAM 软件中运行
- 以 AutoCAD 2018 版本的 DXF 文件为目标格式；其他版本存在兼容性风险，但经用户确认后允许继续导入
- 假设用户使用世界坐标系，且单位为毫米

## 1.5 术语定义

| 术语  | 说明                                |
|-----|-----------------------------------|
| DXF | AutoCAD 的开放图纸交换格式                 |
| SAM | Ship Analysis Model，三维建模/CAE 平台   |
| 图元  | DXF 中的基本几何对象（LINE, ARC, CIRCLE 等） |
| 离散化 | 将连续曲线按容差转换为多段线的过程                 |
| OCC | OpenCASCADE，开源几何建模内核，提供曲线离散化算法    |
| 基点  | 用户指定的 CAD 原点在 SAM 场景中的放置位置        |
| MVP | 最小可行性产品，第一迭代目标                    |

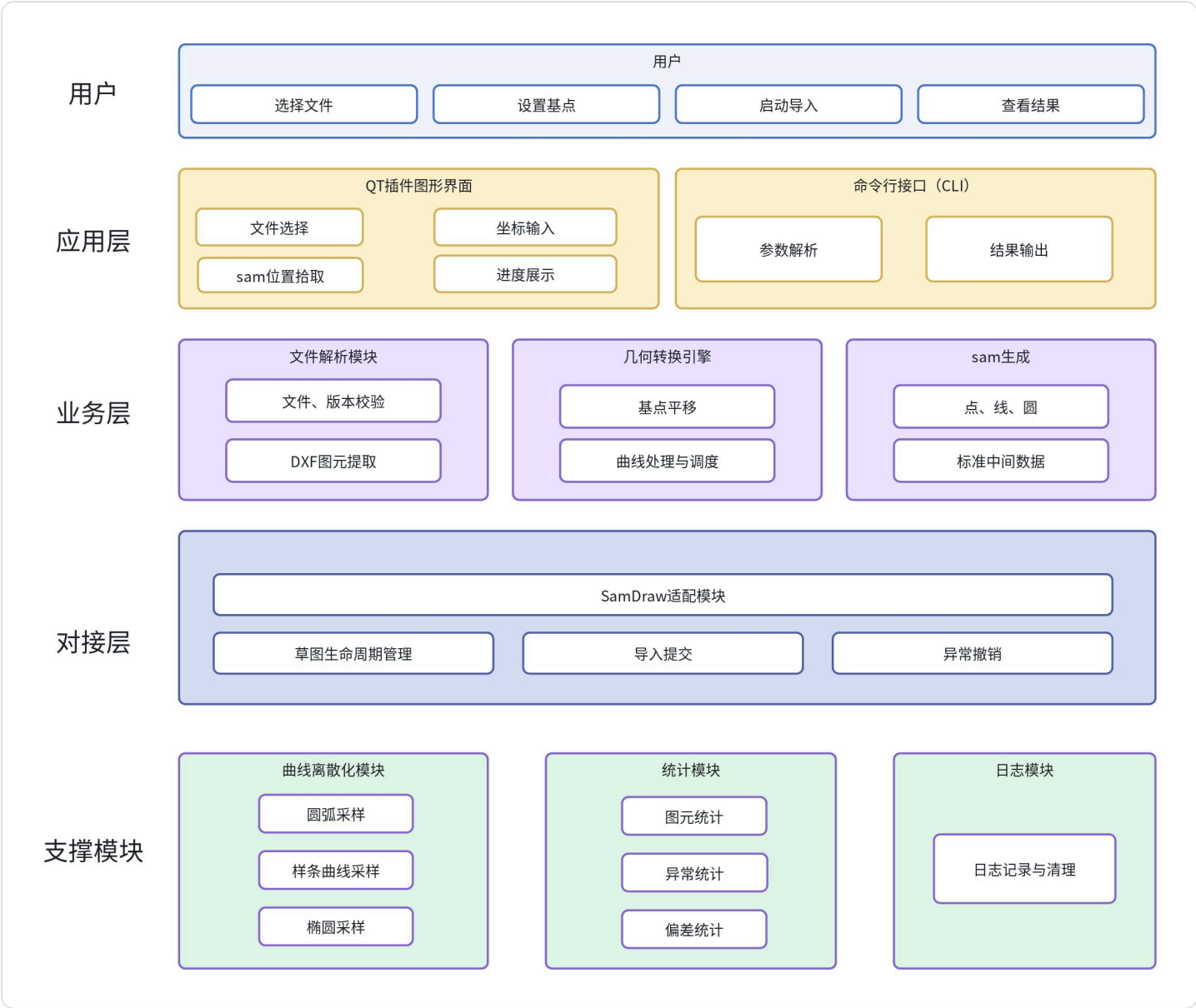
## 2. 总体架构

### 2.1 架构设计原则

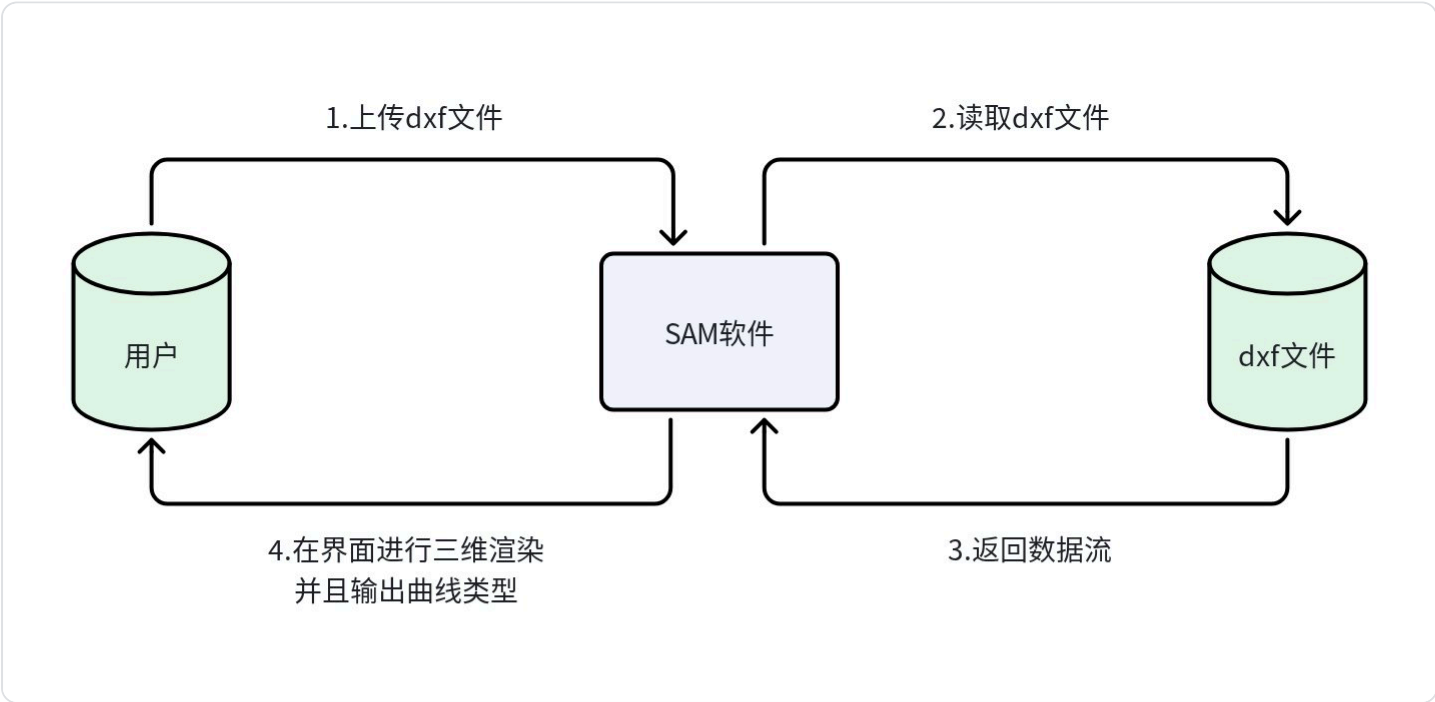
| 原则    | 说明                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| 关注点分离 | DXF 解析、曲线处理、SAM 对接三层独立，各自只关注本层职责           |
| 数据驱动  | 层与层之间通过标准数据格式通信，不共享内部状态                    |
| 容错设计  | 对输入数据分层校验，单图元异常记录并跳过，严重异常终止并回滚，全程保证插件稳定运行。 |
| 渐进增强  | 核心管线 MVP 可用后，逐步增加复杂图元和高级功能                 |

### 2.2 系统分层

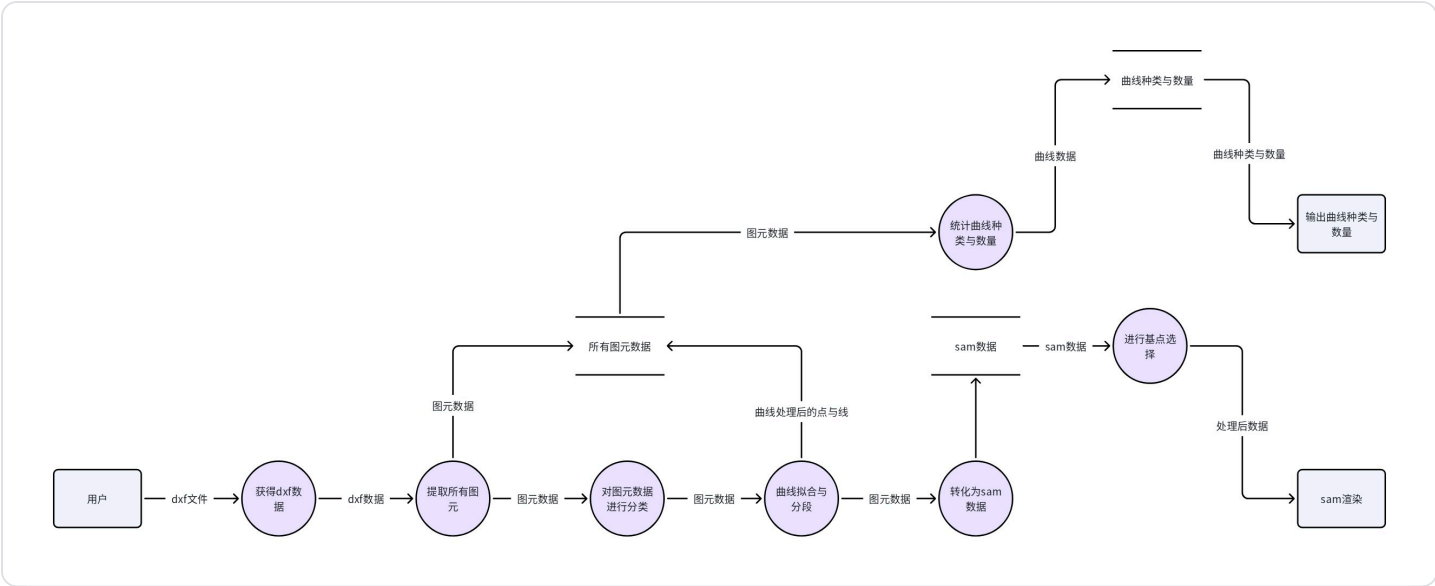
系统按功能划分为 3 层 + 3 个支撑模块：



2.3 系统上下文图



## 2.4 数据流图



## 2.5 技术选型

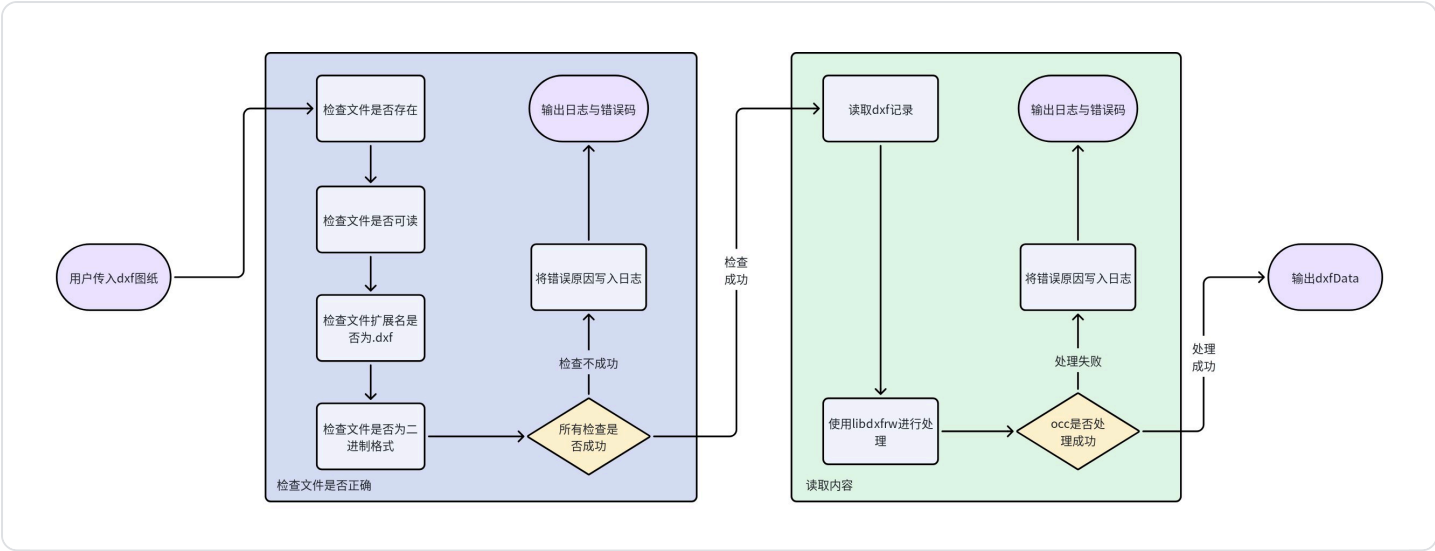
| 层次     | 选型                | 选型理由                               |
|--------|-------------------|------------------------------------|
| 开发语言   | C++17             | SAM SDK 仅提供 C++ 接口；性能要求高           |
| DXF 解析 | libdxfrw          | 纯 C++ 无外部依赖，支持 DXF R12~R2018，项目已集成 |
| 曲线离散化  | OpenCASCADE (OCC) | 专业的几何建模内核，提供成熟的样条曲线离散化接口           |
| 构建工具   | CMake $\geq$ 3.5  | 跨平台，与 SAM 官方开发手册一致                 |
| GUI 框架 | Qt 5.12.6         | SAM 本身基于 Qt，保证 ABI 兼容              |
| 单元测试   | Google Test       | 社区主流，适合算法验证                        |
| 日志     | spdlog            | 轻量，支持分级和轮转                         |

## 3. 模块设计

### 3.1 文件解析模块

**职责范围：** 读取 DXF 文件并提取几何图元信息。

**处理流程：**



异常容错策略：

| 异常类型                  | 处理方式              | 用户可见反馈            |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 文件不存在                 | 中断解析，返回错误码        | 弹窗提示"文件不存在"       |
| 文件权限不足                | 中断解析，返回错误码        | 弹窗提示"权限不足"        |
| 文件被占用                 | 中断解析，返回错误码        | 弹窗提示"文件被占用"       |
| DXF 格式损坏              | 中止解析，返回错误码        | 弹窗提示“文件已损坏”       |
| 零长度直线                 | 跳过该图元，不加入数据       | 日志记录被跳过的图元 ID     |
| 半径为零的圆弧               | 跳过该图元，不加入数据       | 日志记录被跳过的图元 ID     |
| 字段缺失                  | 用默认值替代该字段         | 日志记录警告            |
| 非 AutoCAD 2018 版本 DXF | 提示兼容性风险，用户确认后继续解析 | 弹窗提供“继续导入”与“取消”选择 |

3.2 曲线离散化模块（基于 OCC）

**职责范围：** 将圆弧、样条曲线、椭圆等曲线图元离散化为 SAM 能处理的直线段集合。

本模块基于 OpenCASCADE（OCC）几何建模内核实现曲线离散化。OCC 提供成熟的几何处理接口，能够保证离散化精度和稳定性，避免自研算法带来的维护成本。

圆与圆弧的处理策略

- **完整圆（360° 闭合）：** 不进行离散化，直接调用 SAM 的 CreateCircle 接口。这是最优方案，因为 SAM 原生支持圆，且能保证精度和性能。

- **非完整圆弧**：SAM 的 CreateCircle 不支持绘制圆弧，因此需要将圆弧离散化为多段线。基于 OCC 的 `GCPnts_QuasiUniformDeflection`，将圆弧按设定的角度步长采样为点列，再通过 CreateLine 逐段连接。

## 样条曲线的离散化

样条曲线（Spline/NURBS）是本项目的难点。采用 OpenCASCADE 库提供的离散化接口进行处理：

1. OCC 的 `GCPnts_QuasiUniformDeflection` 可将样条曲线离散化为满足指定精度的多段线
2. OCC 内部采用自适应的离散化算法，能够自动在曲率大的区域加密采样点，在平直区域减少采样点
3. 离散化精度通过参数控制（默认 0.1mm）

使用 OCC 的优势：

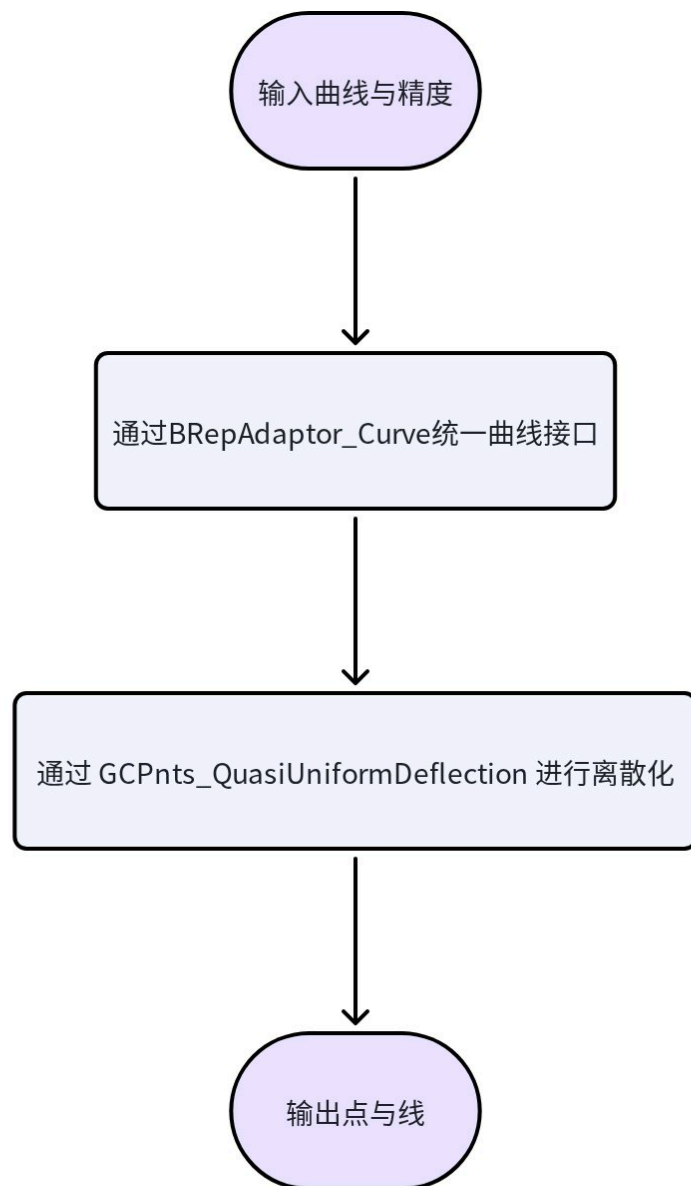
- **成熟可靠**：OCC 是工业级几何内核，离散化算法经过大量验证
- **精度可控**：直接控制离散化偏差上限
- **省去自研成本**：无需实现 Douglas-Peucker 等算法，避免重复造轮子

| 参数       | 默认值    | 说明          |
|----------|--------|-------------|
| 离散化容差    | 0.1 mm | 越小越精确，但点数越多 |
| 角度步长（圆弧） | 5°     | 控制圆弧离散化密度   |

## 椭圆/椭圆弧的离散化

椭圆基于 OCC 的 `Geom_Ellipse` 类，通过参数方程采样实现离散化。OCC 提供的 `GCPnts_QuasiUniformDeflection` 可用于均匀或自适应采样。

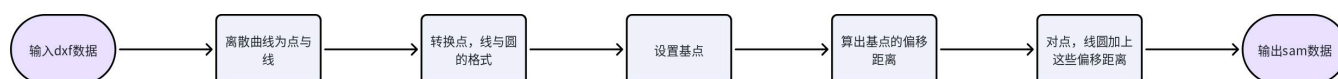
## 曲线拟合流程图



### 3.3 几何转换引擎模块

**职责范围：** 负责将解析后的 DXF 数据转换为 SAM 中的几何模型。

本模块是整个系统的调度中心，处理顺序如下：



#### 基点选择功能说明：

船舶 CAD 图纸的坐标原点可能远离模型本身（例如大地坐标系下的偏移），而 SAM 希望在模型原点附近操作。因此提供用户手动选择导入基点的功能：

- **输入方式：** 在 GUI 界面中输入基点的 X、Y、Z 坐标值，或在 SAM 场景中拾取一个点作为基点
- **效果：** CAD 图纸的原点 (0,0,0) 将被放置到用户指定的基点位置



- **默认值：**若用户未指定，默认以 (0,0,0) 为基点

这样做相比自动归一化的优势：

- 用户对导入位置有完全的控制权
- 避免自动偏移导致的意外结果
- 适合分块图纸的精确拼接场景

### 3.4 统计模块

**职责范围：** 统计转换过程中的各类数据，生成可读报告。

报告内容分为以下维度：

- **曲线统计：** 曲线图元的原始数量
- **异常统计：** 被跳过的异常图元数量、类型和原因
- **质量指标：** 离散化的最大偏差

输出格式支持界面直接展示和日志文件保存两种方式。

### 3.5 日志模块

日志模块提供四个级别输出：

| 级别      | 颜色 | 使用场景                     |
|---------|----|--------------------------|
| DEBUG   | 灰色 | 开发调试信息，如"正在离散化样条曲线"      |
| INFO    | 绿色 | 正常流程信息，如"解析完成，共 209 个图元" |
| WARNING | 黄色 | 警告，如"跳过零长度直线 (id=42)"    |
| ERROR   | 红色 | 错误，如"文件不存在，errno=2"      |

功能设计要求：

- 控制台和日志文件双路输出
- 日志文件保存至 SAM 文件夹下的 `log` 文件夹，文件扩展名为 `.log`
- 每次导入生成一次日志记录；暂按累计超过 50 次时自动清理较早日志、保留最近 50 次导入日志设计。
- 崩溃时自动 flush，确保最后一条日志不丢失

### 3.6 SAM 对接模块

**职责范围：** 对接 SamDraw 模块（C++ .pyd），完成最终的几何绘制。

该模块是对 SamDraw 模块的上层封装。SamDraw 模块已提供三个核心接口：

代码块

```
1  createPoint(x, y, z)          → 返回点 ID
2  createLine(x1,y1,z1, ...)    → 返回线 ID
3  createCircle(cx,cy,cz, r)    → 返回圆 ID
```

对接模块在此基础上增加：

- **草图生命周期管理：** 每次导入使用新的独立草图，名称基于时间戳，不干扰已有内容
- **延迟刷新：** 所有图元创建完成后统一刷新场景
- **导入事务管理：** 单个图元创建失败但不影响后续处理时跳过该图元并继续；发生不可恢复错误时终止导入，并通过删除本次独立草图或调用 SAM 撤销能力，撤销本次导入已创建的全部对象
- **接口确认：** 当前点、线和圆的创建方式为初步设计，SAM 目标版本、插件接口、几何数据格式及点线创建方式需在开发对接前最终确认

## 4. 数据设计

### 4.1 核心数据模型

系统定义两类数据容器，分别服务于解析阶段和转换阶段。

**解析数据（DxfData）—— 解析引擎的输出：**

代码块

```
1  struct DxfData {
2      vector<Point>    points;        // 点列表
3      vector<Line>     lines;         // 直线列表
4      vector<Circle>   circles;       // 圆列表（含完整圆）
5      vector<Arc>      arcs;          // 圆弧列表（需离散化）
6      vector<Spline>   splines;       // 样条曲线列表（需 OCC 离散化）
7      vector<Polyline> polylines;     // 多段线列表
8      vector<Ellipse>  ellipses;      // 椭圆列表（需离散化）
9  };
```

**就绪数据（SamData）—— 转换引擎的输出（可直接对接 SAM）：**

代码块

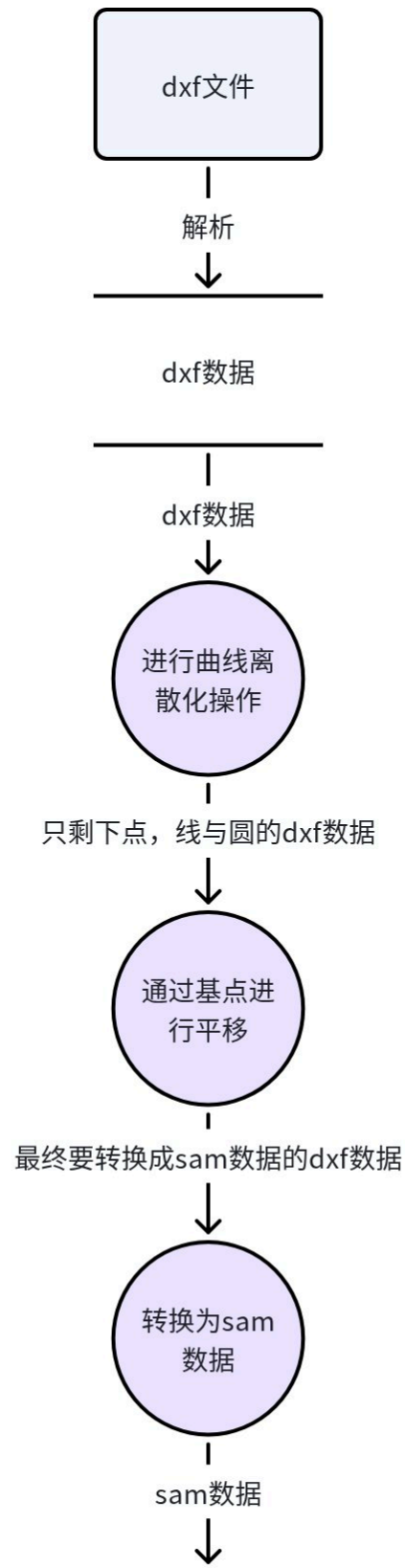
```
1  struct SamData {
```

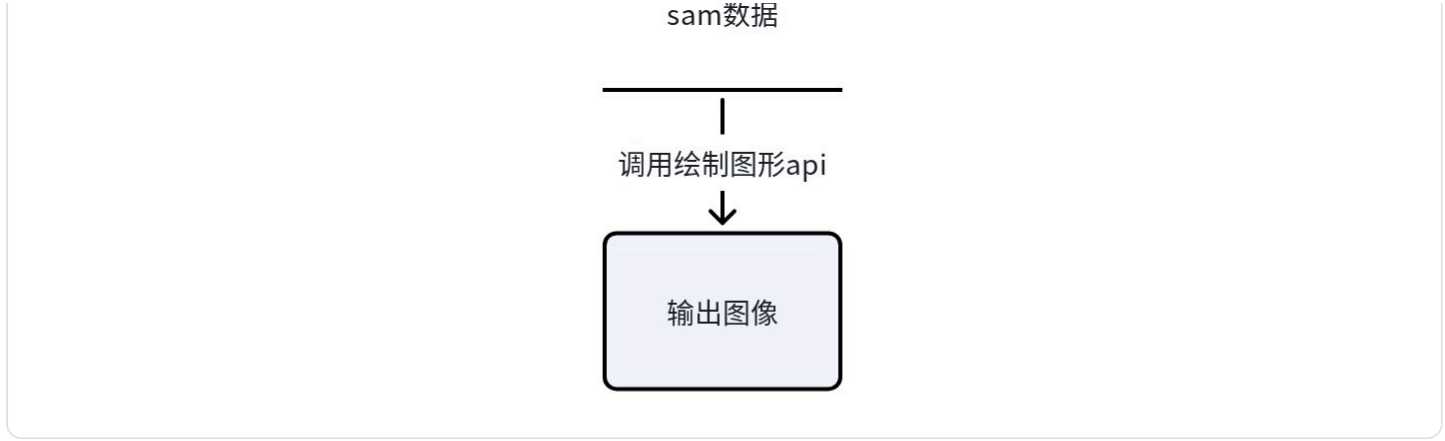
```

2    vector<Point>    points;    // 点列表（与 DxfData 中的点一一对应）
3    vector<Line>     lines;     // 直线列表（含原始直线 + 离散化曲线产生的线段）
4    vector<Circle>   circles;   // 圆列表（仅保留完整的圆）
5    };

```

## 数据流转关系：





4.2 模块间接口

| 接口标识 | 用途          | 调用时间                      | 主要输入示例                               | 正常输出                               | 异常处理                                     |
|------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| I-01 | 解析 DXF 文件   | 用户启动导入后调用                 | 文件路径<br>D:\\ship.dxf、非 2018 版本是否继续导入 | DxfData ，包含原始点、线、圆、圆弧、样条等图元及文件版本信息 | 文件不存在、不可读或整体损坏时返回失败；非 2018 版本先由应用层提示用户确认 |
| I-02 | 将曲线转换为点和直线  | 遇到圆弧、样条或椭圆时调用             | 单条曲线数据、容差（如 0.1 mm）                  | 按曲线顺序排列的离散点列表，供后续生成连续线段            | 离散失败或点数少于 2 时返回失败原因，由转换引擎记录并跳过该图元        |
| I-03 | 生成 SAM 标准数据 | 曲线转换为点和直线后调用              | DxfData 、基点坐标、离散化容差                  | SamData ，包含待创建的点、线和圆，以及成功、失败、跳过数量  | 单图元异常时跳过并继续；发生不可恢复错误时返回失败状态并停止后续创建       |
| I-04 | 生成结果摘要      | 转换结束或异常终止时调用              | 源图元统计、转换结果、失败和跳过记录、最大偏差              | 界面和日志可使用的导入摘要                      | 部分统计缺失时标记为“未获得”，不得伪造数量                   |
| I-05 | 记录处理过程      | 文件校验、解析、转换和 SAM 创建等阶段均可调用 | 日志级别、处理阶段、图元 ID、结果及原因                | 控制台信息和 SAM log 文件夹下的 .log 记录       | 日志写入失败时提示用户，但不应直接导致插件或 SAM 崩溃            |

4.3 与 SAM 的外部接口

下表描述对接层需要具备的封装能力。接口名称和参数形式为当前设计表达，最终应根据 SAM 目标版本、插件接口和几何数据格式进行确认。

| 对接层接口（暂定名称）                 | 功能及调用时机                                            | 传给 SAM 的数据示例                                                | SAM 返回结果          | 失败后的处理                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>prepareImportContext</b> | 开始创建图元前准备本次导入使用的草图或场景上下文                           | 导入名称、当前工程、当前场景                                              | 本次导入的草图 ID 或上下文对象 | 无法创建上下文时终止导入，不开始创建任何图元            |
| <b>createPoint</b>          | 读取 <code>SamData.points</code> 中的一个点并在 SAM 中创建点对象  | 坐标 <code>(x, y, z)</code> ，如 <code>(10.0, 20.0, 0.0)</code> | SAM 点 ID 或点对象句柄   | 记录点坐标和失败原因；可恢复时跳过，无法继续时触发本次导入撤销   |
| <b>createLine</b>           | 读取 <code>SamData.lines</code> 中的一条线并在 SAM 中创建线对象   | 起点与终点；具体采用坐标还是 SAM 点对象由最终接口确定                               | SAM 线 ID 或线对象句柄   | 零长度线直接跳过；接口调用失败时记录对应源图元和失败原因      |
| <b>createCircle</b>         | 读取 <code>SamData.circles</code> 中的一个圆并在 SAM 中创建圆对象 | 圆心 <code>(cx, cy, cz)</code> 和半径 <code>r</code>             | SAM 圆 ID 或圆对象句柄   | 半径小于等于 0 时跳过；接口失败时记录原因并按异常级别继续或终止 |
| <b>refreshScene</b>         | 全部可处理图元创建完成后，统一刷新 SAM 场景显示                         | 当前场景或本次导入上下文                                                | 场景显示更新结果          | 刷新失败时提示用户并记录日志，不重复创建已经成功生成的图元     |
| <b>rollbackImport</b>       | 发生不可恢复错误时，撤销本次导入创建的对象                              | 本次导入的草图 ID、上下文或已创建对象 ID 列表                                  | 撤销成功或失败状态         | 若撤销失败，记录未删除对象，并明确提示用户进行人工检查       |

## 5. 测试策略

### 5.1 测试层次与测试要点

测试按照单元测试、集成测试和端到端测试三个层次开展。三个层次的测试对象不同，具体划分如下：

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| 测试层次  | 测试对象                          | 主要测试内容                              | 验证重点                 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 单元测试  | 可独立运行的函数或模块                   | 曲线离散化、基点平移、数据转换、统计和异常判断             | 单个功能的计算结果是否正确        |
| 集成测试  | 插件内部多个模块组成的处理链路               | DXF 解析、几何转换、SamData 生成、统计及日志之间的数据传递 | 模块组合后能否正确处理完整文件      |
| 端到端测试 | 用户界面、插件、SAM 接口和 SAM 场景组成的完整系统 | 从用户选择文件到 SAM 显示模型的全过程               | 真实操作下的功能、显示和异常恢复是否正确 |

**单元测试层：** 使用 Google Test 对核心函数进行自动测试。重点覆盖零长度直线、零半径圆弧、极端坐标值、空数据、无效容差、字段缺失和离散点数不足等边界条件。

**集成测试层：** 使用不同类型的 DXF 文件，验证解析、转换、离散化、SamData 生成、统计和日志模块能否正确协同工作。

| 测试文件或场景            | 内容特征           | 验证重点                    |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| test_simple.dxf    | 仅含直线和圆         | 解析、转换和 SamData 生成链路     |
| test_curves.dxf    | 包含圆弧和样条曲线      | OCC 离散化结果及最大偏差          |
| test_ship.dxf      | 真实船舶图纸片段及混合图元  | 图元统计、转换完整性和整体可靠性        |
| test_malformed.dxf | 包含异常数据或缺失字段    | 可恢复图元能否跳过，不可恢复错误能否正确终止  |
| test_empty.dxf     | 空文件            | 空数据处理和错误反馈              |
| 非 AutoCAD 2018 DXF | 其他版本的有效 DXF 文件 | 兼容性风险识别及用户确认结果能否传递给解析模块 |
| 连续处理多个文件           | 依次执行多次导入       | 模块状态是否正确重置，统计和日志是否相互独立  |
| 100MB 以上 DXF       | 大文件及大量图元       | 解析时间、内存使用和处理稳定性         |

**端到端测试层：** 在 SAM 中执行完整导入流程，测试用户可以直接观察和操作的系统行为。

| 测试场景 | 验证重点 |
|------|------|
|      |      |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 图形界面操作      | 文件选择、坐标输入、SAM 基点拾取、导入按钮、进度和结果显示是否正确      |
| 基本图元与混合图元导入 | SAM 中生成的点、线、圆及离散曲线是否完整，位置和连接关系是否正确       |
| SAM 交互      | 导入前后进行创建、移动和删除操作时，是否出现崩溃或 ID 冲突          |
| 异常文件与版本提示   | 弹窗内容是否准确，继续导入和取消操作是否有效                   |
| 异常恢复        | 单图元失败时是否继续；不可恢复错误发生时是否终止并撤销本次导入          |
| 场景刷新        | 全部可处理图元创建后是否统一显示，是否出现遗漏或重复绘制             |
| 日志检查        | 日志目录、.log 格式、错误与警告内容及超过 50 次后的清理行为是否符合设计 |

5.2 验收标准

|              |               |
|--------------|---------------|
| 指标           | 目标值           |
| 离散化最大偏差      | ≤ 设定容差的 1.5 倍 |
| 100MB 文件解析时间 | ≤ 30 秒        |
| 异常图元跳过率      | < 总图元的 1%     |
| 程序崩溃率        | 0%（不因任何输入崩溃）  |

6. 迭代开发计划

按照 MVP 思路，分三阶段迭代：

第一迭代：核心管线打通（MVP）

目标： 实现从 DXF 到 SAM 的基本通道，能处理最简单的图纸。

包含功能点：

- 直线、圆的解析与绘制
- 基本统计输出（图元数量）

- 图形界面（文件选择、导入按钮）
- 日志系统
- 单元测试 + 集成测试

**交付物：** SAM 插件，可导入仅含直线和圆的 DXF，在 SAM 中正确画出对应图形。

**第二迭代：复杂图纸支持**

**目标：** 支持真实船舶图纸，包含曲线与倒角

**包含功能点：**

- 圆弧离散化（OCC）
- 样条曲线离散化（OCC）
- 椭圆/椭圆弧支持
- 基点选择功能
- 倒角处理
- 多维度统计报告

**交付物：** 可完整转换真实船舶图纸，曲线均正确还原。

**第三迭代：产品化完善**

**目标：** 提供完整的产品化体验。

**包含功能点：**

- 配置文件系统（持久化参数）
- 异常场景全面覆盖
- 性能优化

**交付物：** 带 GUI 的 SAM 插件。

**7. 风险与应对**

| 风险                    | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施                              |
|-----------------------|------|------|-----------------------------------|
| libdxfrw 无法解析特定版本 DXF | 中    | 高    | 在解析层做抽象隔离，出现弹窗让用户重新导出一个适配版本的DXF文件 |
| OCC 离散化精度不满足要求        | 低    | 中    | 提供容差参数由用户调节                       |
|                       |      |      |                                   |



|                   |   |   |                     |
|-------------------|---|---|---------------------|
| SAM API 版本变更导致不兼容 | 低 | 高 | 与业务层严格解耦，优先使用通用中间数据 |
| 超大图纸（>500MB）内存溢出  | 中 | 中 | 流式解析 + 分块处理         |